

**MAT1503
MAT103N**

Mei/Junie 2011

LINEÊRE ALGEBRA (WISKUNDE)

Tydsduur 2 Uur

100 Punte

EKSAMINATORE :

EERSTE
TWEEDEDR L GODLOZA
DR ZE MPOHO

MEV NH PENZHORN

DIE GEBRUIK VAN 'N SAKREKENAAR WORD NIE TOEGELAAT NIE.

Hierdie vraestel bestaan uit 4 bladsye.

ALLE vrae moet beantwoord word. Daar is 'n totaal van 100 punte. 100 sal as volpunte geneem word.**VRAAG 1**

Beskou die volgende stelsel lineêre vergelykings

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 &= -1.\end{aligned}$$

Skryf die **aangevulde matriks** van die stelsel neer, herlei die aangevulde matriks na veralgemeende rytrapvorm, en bepaal dan die oplossing van die stelsel**[8]****VRAAG 2**

Beskou dieselfde stelsel lineêre vergelykings as in Vraag 1.

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 &= -1\end{aligned}$$

[BLAAI OM]

Veronderstel ons skryf die stelsel in matriksvorm, dit is,

$$A\underline{x} = \underline{b}, \text{ waar } \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

2.1 Skryf neer die matrikse A en $\underline{b}$. (3)

2.2 Wat is die onderskeie groottes van matrikse A , $\underline{x}$ en $\underline{b}$? (3)

2.3 Bepaal die inverse A^{-1} van matriks A met behulp van die **matriks inverse algoritme**, dit wil sê, deur opeenvolgende elementêre rybewerkings toe te pas op $[A \mid I]$ (8)

[14]

VRAAG 3

Gebruik die resultate van 2.1, 2.2 en 2.3 om met behulp van die matriksvorm $A\underline{x} = \underline{b}$ die oplossing te bepaal van die stelsel lineêre vergelykings wat in beide Vrae 1 en 2 gegee is. Sluit die stappe van u redenasie in.

[**Opmerking:** As die oplossing wat u in Vraag 3 verkry, verskil van die oplossing wat u in Vraag 1 bepaal het, het u iewers 'n fout gemaak. U het nou geleentheid om dit op te spoor en reg te maak!]

[6]

VRAAG 4

Veronderstel ons het die vierkantige matriks

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

4.1 Bereken $\det(C)$ deur te ontwikkel langs die **eerste ry**. Sluit die stappe van die berekening in. **Geen punt** sal toegeken word as u **enige ander metode** volg nie. (7)

4.2 Het die homogene stelsel

$$C\underline{x} = \underline{0} \text{ waar } \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ en } \underline{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

geen oplossing nie, slegs een oplossing of oneindig veel oplossings? Gee 'n rede vir u antwoord. (2)

4.3 Gebruik die waarde $\det(C)$ wat u in 4.1 bepaal het om die volgende te bereken. Sluit u redenasie in.

(a) $\det(CC^{-1})$ (2)

[BLAAI OM]

- (b) $\det(3C)$ (2)
- (c) $\det(CC^T)$ (3)
- (d) $\det(2C^{-1})$ (2)

[18]

VRAAG 5

5.1 U word ses 3×3 matrikse gegee

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Identifiseer dié wat elementêre matrikse is, en skryf dan slegs die elementêre matrikse neer.

(b) Gee die algemene definisie van 'n elementêre matriks (5)

5.2 (a) Is die inverse van 'n elementêre matriks ook 'n elementêre matriks?

(b) Bepaal die inverse matrikse van die elementêre matrikse wat u in 5.1(a) neergeskryf het (4)

[9]

VRAAG 6

6.1 Laat L_1 die lyn wees wat deur die punte $A(3, 0, 2)$ en $B(4, 3, 0)$ gaan, terwyl L_2 die lyn is wat deur die punte $B(4, 3, 0)$ en $C(8, 1, -1)$ gaan.

(a) Bepaal parametriesse vergelykings vir L_1 en L_2 . (10)

(b) Bepaal of L_1 en L_2 loodreg op mekaar is [Toon al u bewerkings aan] (5)

6.2 Lê die punt $(8, 4, -5)$ op die vlak $7x - 3y + 4z = 8$? [Toon al u bewerkings aan] (3)

6.3 Die lyn L gaan deur die punte $P_1(2, 4, -1)$ en $P_2(5, 0, 7)$. Bepaal die snypunt van L met die xy -vlak (7)

[25]

[BLAAI OM]

VRAAG 7

7.1 Bepaal 'n vergelyking vir die vlak wat deur die punt $(1, 1, 1)$ gaan en wat ewewydig is aan die vlak

$$x - 3y - 2z - 4 = 0$$

(3)

7.2 Bepaal die volume van die parallelepipedum in 3-ruimte wat bepaal word deur die vektore $\underline{u} = (1, 3, -1)$,
 $\underline{v} = (1, 1, 2)$ en $\underline{w} = (3, -1, 2)$.

(3)

7.3 Bereken die afstand tussen die vlak $2x - 3y + 6z = -1$ en die punt $(1, -4, 3)$.

(4)

[10]**VRAAG 8**

8.1 Druk die komplekse getal $1 + i\sqrt{3}$ uit in poolvorm

(4)

8.2 (a) Skryf die Stelling van De Moivre neer

(1)

(b) Gebruik die Stelling van De Moivre om al die derdemagwortels van -8 te bepaal.

(5)

[10]**TOTAAL [100]**